

VARIABLES CLAVE E IMPACTO PRELIMINAR EN LA MOROSIDAD ESTUDIANTIL

1. Objetivo y alcance

Identificar las variables finales disponibles y describir su relación preliminar con el nivel de riesgo de los créditos estudiantiles. Las diferencias observadas respaldan el análisis financiero, temporal y académico, pero no demuestran causas de incumplimiento ni efectos individuales del modelo.

2. Variables finales de entrada

Grupo	Campos conservados en Modelo 3
Financieras y convenio	Nombre_fondo, Valor_financiacion, Cuotas, Tipo_interes, Vr_neto_matricula, Valor_cuota_inicial, Valor_primera_cuota, Validación valor financiado.
Tiempo y calendario	Fecha_aprobacion, Antigüedad_meses, fecha de pago, Cohorte, Mes, AñoB.
Académicas	FACULTAD, PROGRAMA, NIVEL, ESTADO, TIPOESTUDIANTE, SEDE, SELLO, CARGA.
Sociodemográficas	FECHA_NACIMIENTO, ESTADO_CIVIL, GENERO, GRUPO_ETNICO, TIPO_DISCAPACIDAD, NACIONALIDAD.
Scoring y proceso	Mora, Detalle estado final, Tipo_estudiante, Operación, Cate, Subcate, Cliente, Media Score, VALOR MAXIMO, VALOR MEDIO, VALOR BAJO, Plataforma.

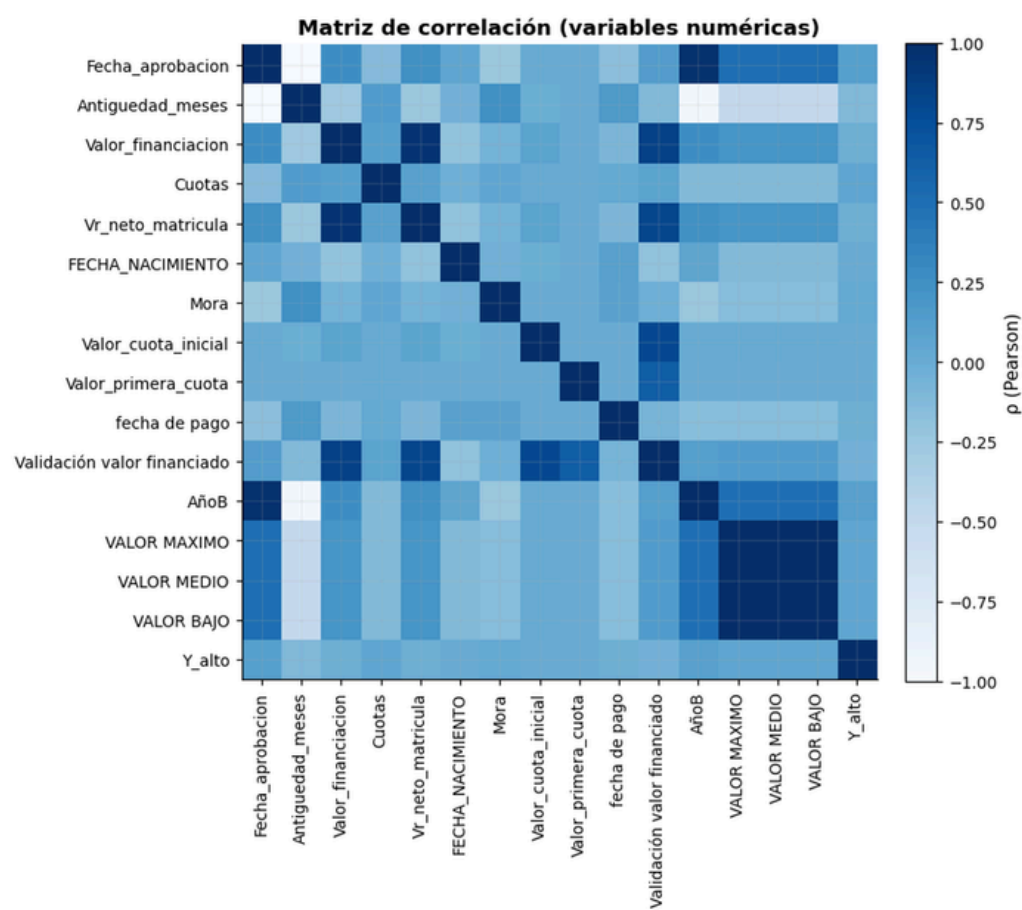
3. Variables clave y evidencia preliminar

Se priorizan 12 variables para interpretación de negocio. Los porcentajes indican la proporción de registros con Y_categorica = Alto dentro de cada categoría; las medianas corresponden a cada clase. Son comparaciones descriptivas sin ajuste por otras variables.

Variable	Descripción	Impacto preliminar observado
Media Score	Segmento de scoring externo.	Alto: 8,36 % en score ≥ 721 ; 23,24 % entre 401 y 480. Permite diferenciar perfiles, aunque la relación no es monotónica en todos los rangos.
Mora	Reporte de mora externa.	Alto: 13,7 % con reporte y 10,0 % sin reporte. Aporta una señal previa si la consulta antecede al crédito.
Cuotas	Número de cuotas pactadas.	Alto: 6,31 % a 4 cuotas; 11,08 % a 6; 12,95 % a 12. El plazo permite segmentar la exposición.
Valor_financiacion	Monto del crédito otorgado.	Mediana: \$1.999.049,50 en Alto y \$2.075.445 en Bajo. No respalda que un monto mayor implique por sí solo mayor riesgo.

Vr_neto_matricula	Valor neto de matrícula.	Mediana: \$2.498.131,50 en Alto y \$2.598.452 en Bajo. Contextualiza el tamaño de la obligación educativa.
Tipo_interes	Modalidad de cobro del interés.	Alto: 14,52 % en Anualidad Vencida y 7,54 % en Cap. Fijo-Int. vencido. Comparar también por año y plazo.
Antiguedad_meses	Antigüedad del crédito al corte.	Mediana: 8 meses en Alto y 16 en Bajo. Puede reflejar distinta maduración; no está disponible con ese valor al originar el crédito.
AñoB	Año registrado en scoring.	Alto: 4,67 % en 2021 y 14,31 % en 2025. Permite examinar cambios de cohorte y de ventana de observación.
NIVEL	Nivel académico del programa.	Alto: 11,51 % en Profesional, 8,19 % en Maestría y 6,94 % en Especialista. Apoya la segmentación académica.
TIPOESTUDIANTE	Situación académica en MAFI.	Alto: 8,51 % en Estudiante antiguo y 12,52 % en Primer ingreso. Usar el estado vigente al momento de predecir.
PROGRAMA	Programa del estudiante.	Alto: 9,84 % en Psicología Virtual y 14,37 % en Lic. en Educación Infantil Virtual. Orienta análisis por segmento.
Nombre_fondo	Fondo o convenio asociado.	Alto: 9,39 % en Convenio SENA Nacional y 19,66 % en Convenio FUNDECRED. Revisar composición antes de atribuir el contraste al convenio.

4. Matriz de correlación del análisis del dataset



Se observan bloques de asociación entre Valor_financiacion, Vr_neto_matricula y Validación valor financiado; entre VALOR MAXIMO, VALOR MEDIO y VALOR BAJO; y entre Fecha_aprobacion y AñoB. Antigüedad_meses presenta una relación inversa con las fechas más recientes. Estos patrones sugieren información compartida entre campos.

Las correlaciones individuales con Y_alto son débiles en el análisis guardado: Fecha_aprobacion $\approx 0,115$ y Antigüedad_meses $\approx -0,114$. Una correlación lineal pequeña no descarta utilidad predictiva por interacciones o relaciones no lineales. La matriz no equivale a la importancia del modelo ni prueba causalidad.

Interpretación y condiciones de uso

La evidencia preliminar respalda examinar conjuntamente el scoring externo, el plazo, las condiciones del crédito y el contexto académico. Los montos por sí solos no muestran una relación creciente con la clase Alto. Las variables temporales requieren especial cuidado porque las cohortes tienen diferentes tiempos para observar el comportamiento de pago.

La base contiene 465 filas adicionales con Llave2 repetida. Por esta razón, los resultados anteriores se reportan por registro, sin presentarlos como porcentajes de créditos únicos. Antes de usar estas cifras como indicador institucional, debe resolverse la duplicidad según la unidad de análisis acordada.

Valor_cuota_inicial y Valor_primera_cuota permanecen en la entrada, pero contienen formatos de texto heterogéneos. Su interpretación monetaria requiere normalización. VALOR MAXIMO, VALOR MEDIO y VALOR BAJO describen estimaciones de ingresos según el diccionario; los ceros de imputación no deben interpretarse automáticamente como ausencia de ingresos.

Para predicción al otorgamiento, debe verificarse la disponibilidad temporal de Antigüedad_meses, ESTADO, SELLO, TIPOESTUDIANTE y Detalle estado final, así como las imputaciones de fecha de pago. La presencia de un campo en la entrada no garantiza que esté libre de información posterior. Las variables sociodemográficas describen contexto y no constituyen causas de mora.
